

平面上で $AB = AC = 1$ である二等辺三角形 ABC を考える. 正の実数 r に対し, A, B, C それぞれを中心とする半径 r の円 3 つを合わせた領域を D_r とする. ただし, この問では, 三角形と円は周とその内部からなるものとする. 辺 AB, AC, BC がすべて D_r に含まれるような最小の r を s , 三角形 ABC が D_r に含まれるような最小の r を t と表す.

- (1) $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ のとき, s と t を求めよ.
- (2) $\angle BAC = \frac{2\pi}{3}$ のとき, s と t を求めよ.
- (3) $0 < \theta < \pi$ を満たす θ に対して, $\angle BAC = \theta$ のとき, s と t を θ を用いて表せ.